

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике **ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного** **обеспечения компьютерных систем**

Выполнила: Гущеварова Валерия
Александровна

Группа: 23П-2

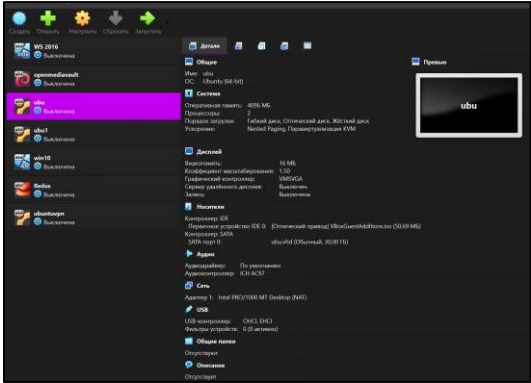
Специальность: 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель: Пентин Николай Сергеевич

2026г.

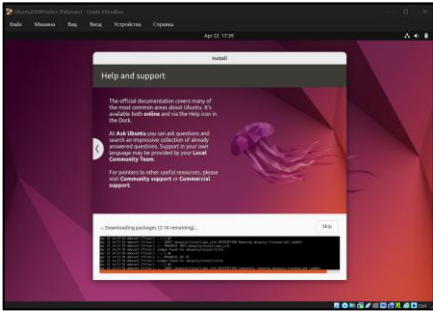
№	Действие	Выбранное значение
1	Загрузка с ISO-образа	Автоматически
2	Выбор языка	English (или Русский)
3	Выбор типа установки	Normal installation
4	Выбор раскладки клавиатуры	Russian
5	Тип установки (разметка диска)	Erase disk and install Ubuntu
6	Часовой пояс	Moscow
7	Имя компьютера (hostname)	ubuntu
8	Имя пользователя	buser
9	Пароль	Запомнен (записан в защищённом месте)
10	Вход в систему	Автоматический или по паролю (по выбору)

Название ПО	Версия	Источник для скачивания
Архиватор 7-Zip	Последняя стабильная	www.7-zip.org
Браузер Google Chrome	Последняя стабильная	www.google.com/chrome
Офисный пакет LibreOffice	Последняя стабильная	www.libreoffice.org
PDF-ридер Foxit Reader	Последняя стабильная	www.foxit.com
Антивирус (для Windows)	Последняя стабильная	www.kaspersky.ru

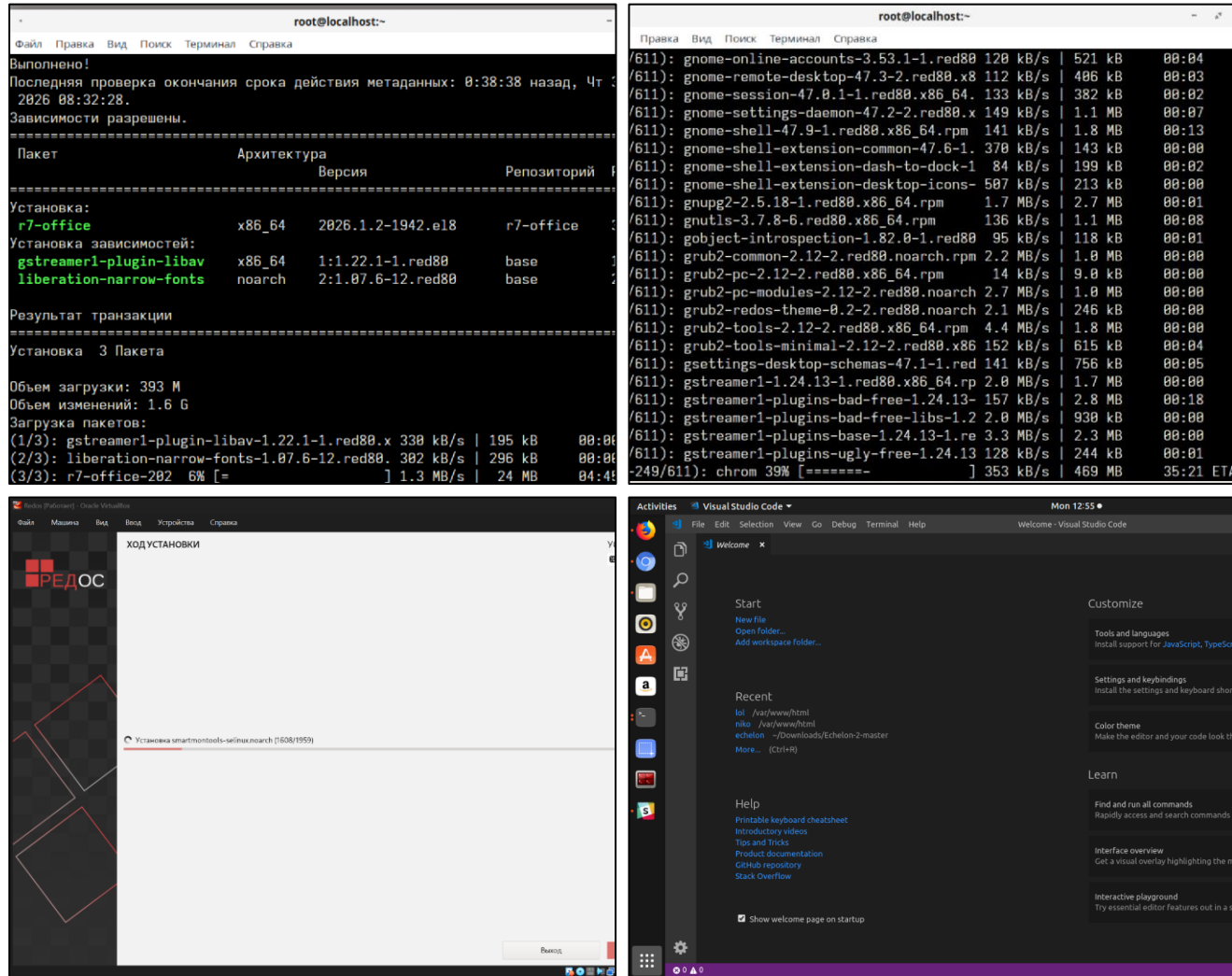


День 1- Установка Ubuntu на VirtualBox

- Скачан ISO-образ Ubuntu 22.04 LTS
- Создана виртуальная машина (4 ГБ ОЗУ, 50 ГБ диск, сеть NAT)
- Составлены: таблица требований, план установки, список базового ПО
- Ubuntu успешно установлена



Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Процессор	2 ГГц, 2 ядра	2 ГГц, 4 ядра
Оперативная память	2 ГБ	4 ГБ и более
Жесткий диск	25 ГБ	50 ГБ и более
Сеть	Доступ в интернет	Доступ в интернет

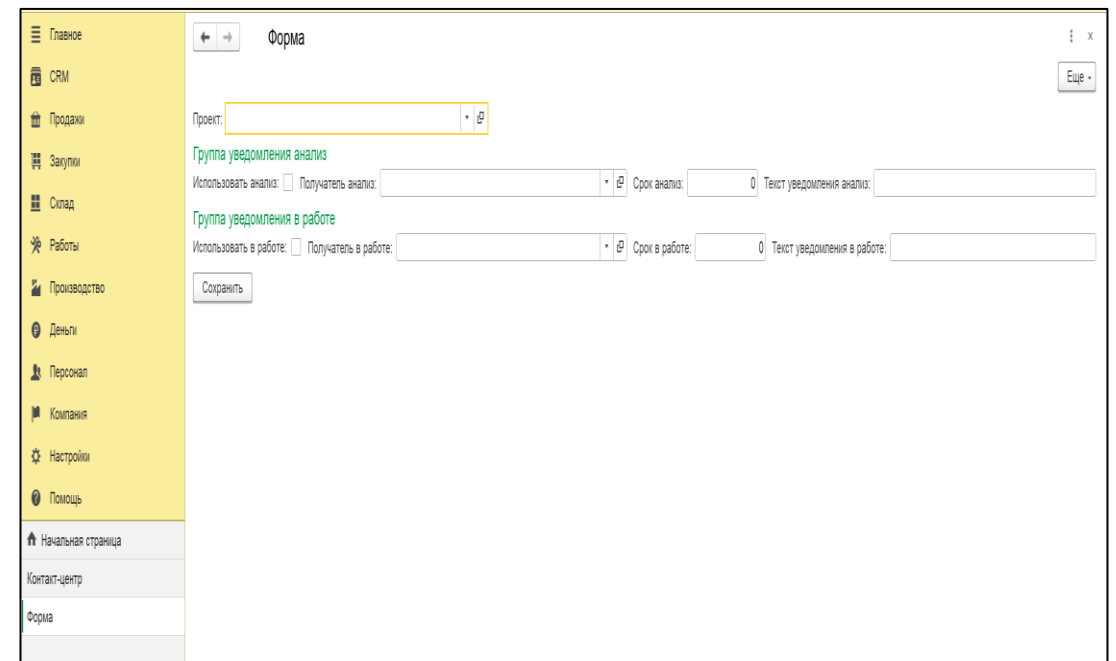
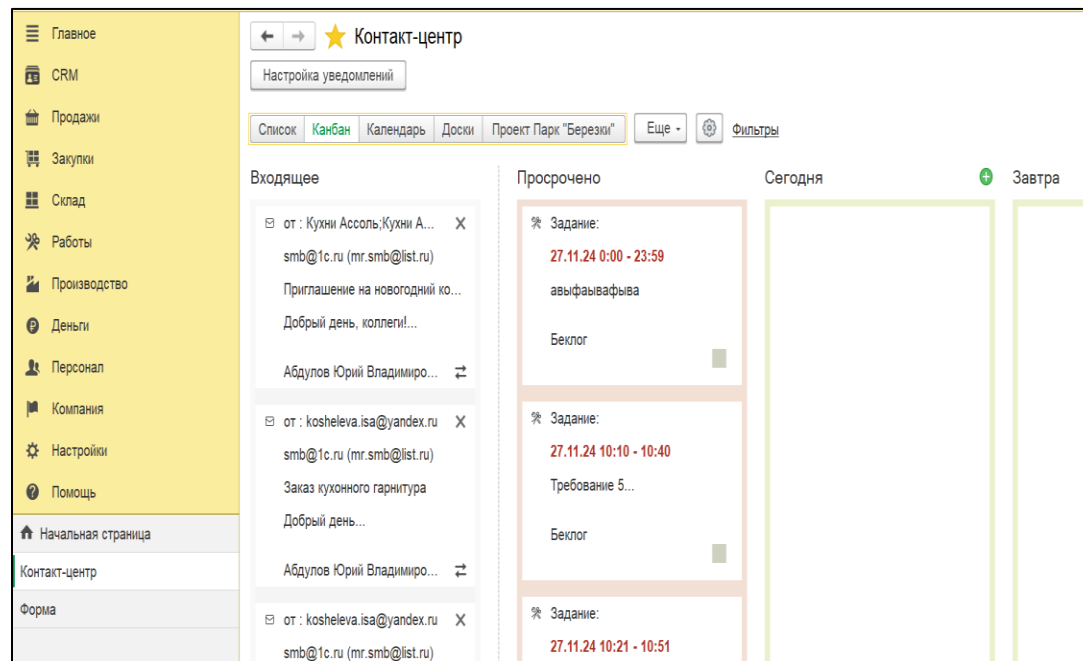


День 2 - Установка Ред ОС и ПО

- Установлена Ред ОС на виртуальную машину
- Установлено ПО: Р7 офис, VS Code
- Выполнена настройка оптимальных параметров системы

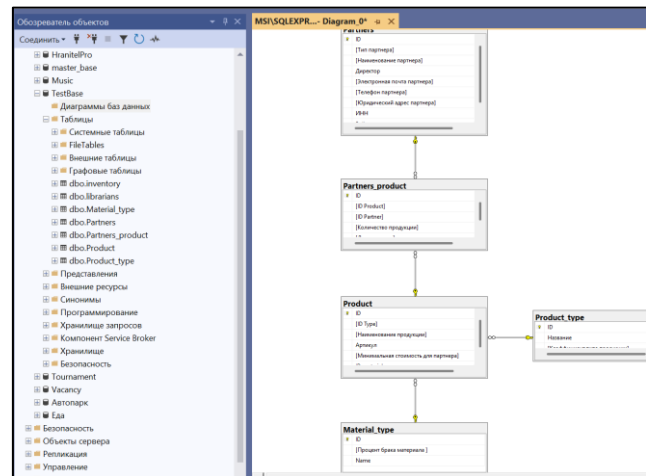
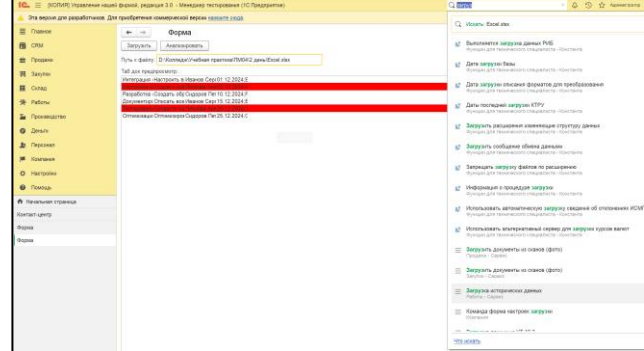
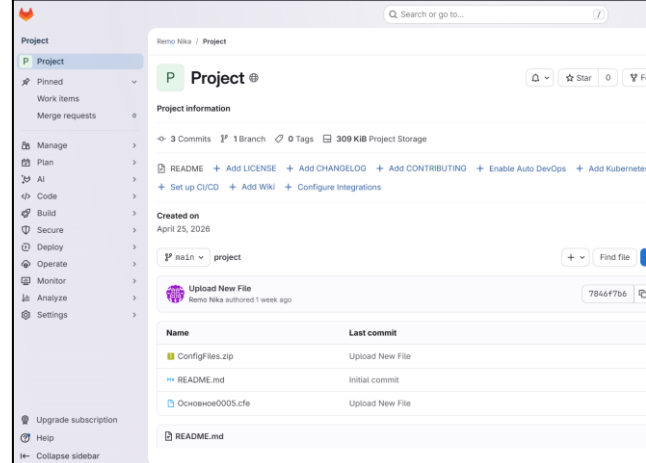
День 3 - Модуль конкурсного задания

- Добавлена КАНБАН доска
- Настроены уведомления через форму заполнения

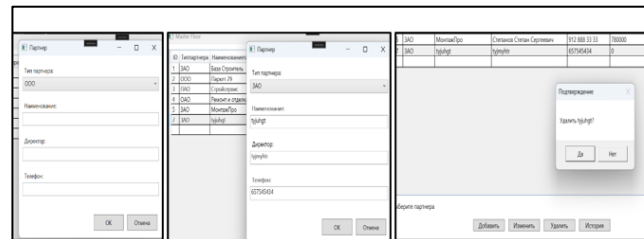


День 4 - Разработка модуля Master Floor

- Загружены исторические данные в 1С:Предприятие
- Разработан программный модуль Master Floor с CRUD-операциями
- Написано 5 модульных тестов
- Выполнена интеграция SQL-скрипта в SSMS
- Регистрация в GitLab и выгрузка конфигурации



```
11 public void Test_CreatePartner()
12 {
13     Partner partner = new Partner();
14     partner.ID = 1;
15     partner.Наименование_партнера = "ООО Ромашка";
16     partner.Директор = "Иванов Иван";
17     partner.Телефон_партнера = "8-800-555-35-35";
18
19     Assert.AreEqual(1, partner.ID);
20     Assert.AreEqual("ООО Ромашка", partner.Наименование_партнера);
21     Assert.AreEqual("Иванов Иван", partner.Директор);
22     Assert.AreEqual("8-800-555-35-35", partner.Телефон_партнера);
23 }
24
25 // Редактирование партнера
26 [TestMethod]
27 public void Test_EditPartner()
28 {
29     Partner partner = new Partner();
30     partner.Наименование_партнера = "Старое имя";
31     partner.Наименование_партнера = "Новое имя";
32
33     Assert.AreEqual("Новое имя", partner.Наименование_партнера);
34 }
35
36 // Проверка что ID больше 0
37 [TestMethod]
38 public void Test_ID_Greater_0()
```



ИД партнера	Наименование партнера	Директор	Телефон партнера	Общая сумма продаж	Скидка
1	База Строитель	Иванова Александра Ивановна	493 123 45 67	65250	10%
2	Паркет 29	Петров Василий Петрович	987 123 56 66	44800	5%
3	Стройсервис	Соловьев Андрей Николаевич	812 223 32 00	9750	0%
4	Ремонт и отделка	Воробьева Екатерина Валерьевна	444 222 33 11	100750	10%
5	МонтажПро	Степанов Степан Сергеевич	912 888 33 33	780000	15%
6	tyjyhgt	tyjmyhtr	657545434	0	0%

ID	Тип партнера	Наименование партнера	Директор	Телефон партнера	Общая сумма продаж	Скидка
1	ЗАО	База Строитель	Иванова Александра Ивановна	493 123 45 67	65250	10%
2	ООО	Паркет 29	Петров Василий Петрович	987 123 56 66	44800	5%
3	ПАО	Стройсервис	Соловьев Андрей Николаевич	812 223 32 00	9750	0%
4	ОАО	Ремонт и отделка	Воробьева Екатерина Валерьевна	444 222 33 11	100750	10%
5	ЗАО	МонтажПро	Степанов Степан Сергеевич	912 888 33 33	780000	15%
6	ЗАО	tyjyhgt	tyjmyhtr	657545434	0	0%

Продукт	Количество	Дата
Ламинат Дуб серый 32 класс 8 мм с фаской	59050	3/20/2023 12:00:00 AM
Ламинат Дуб дымчато-белый 33 класс 12 мм	37200	3/12/2024 12:00:00 AM
Пробковое напольное клеевое покрытие 32 класс 4 мм	4500	5/14/2024 12:00:00 AM


```

root@ubuntu-server:~# sudo apt update && sudo apt upgrade -y
#1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
#2 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
#3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
#4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease
#5 быть обновлено 65 пакетов. Запустить 'apt list --upgradeable' для их показа.
#6 некоторые пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
libutempter0 linux-heads-6.14.0-15-generic linux-modules-extra-6.14.0-15-g
linux-heads-6.14.0-15 linux-modules-6.14.0-15-generic linux-tools-6.14.0-15
или удаления используйте 'sudo apt autoremove'.

#овление:
#грамм:
sdxextrautils libir1.2-packagekit-glib1.0 libbmbim-utils libusb1
sdextrautils initramfs-tools initramfs login
sdutils initramfs-tools-bin netplan netplan
loud-init initramfs-tools-core libnss-systemd netplan-generator
loud-init-base landscape-common libopeniscsiusr netplan.io
coreutils libanacore1 libpackagekit-glib2-10 open-iscsi
libistro-info-data libblkid1 libdmcc libpackagekit
ject libfdisk1 libsmartcols1 packagekit-tools
disk libfuaupd3 libsystemd-shared powermgmt-base
firmware-sof-signed libbmbim-glib4 libsystemd0 python3-distupgra
uupd libbmbim-proxy libudev1 python3-netplan

#ка:
#новление: 65, Установка: 0, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
#бъем загрузки: 69,8 МВ
#свободное пространство: 5 840 КВ

#1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 bsdutils amd64 1:2.40.2
#2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 coreutils amd64 9.5-ub
#3 libcoreutils6.940 libc21.0.70 libc6.940

```

```

"email": "elena.v@gmail.ru",
"hobbies": [
    "Hora",
    "Чтение",
    "хулигария"
],
"orders_count": 12,
"username": "elena_volkova"
},
{
    "address": {
        "city": "Москва",
        "street": "Тверская, 15",
        "zip": "125009"
    },
    "age": 28,
    "created_at": "Mon, 15 Jan 2024 10:30:00 GMT",
    "email": "alex.smirnov@gmail.ru",
    "hobbies": [
        "фототрапезия",
        "Гер",
        "python"
    ],
    "orders_count": 5,
    "username": "alex_smirnov"
},
{
    "address": {
        "city": "Казань",
        "street": "Баумана, 45",
        "zip": "420111"
    },
    "age": 24,
    "created_at": "Fri, 01 Nov 2024 08:00:00 GMT",
    "email": "dmitry.k@gmail.ru",
    "hobbies": [

```

```
GNU nano 8.3 /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
Types: deb
URIs: http://mirror.yandex.ru/ubuntu/
Suites: plucky plucky-updates plucky-backports
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

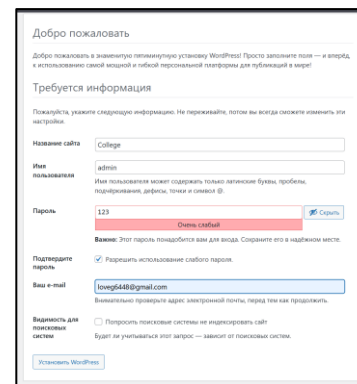
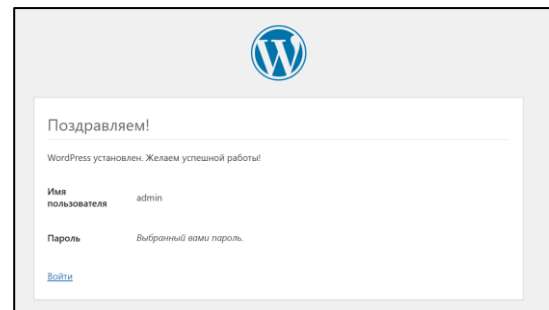
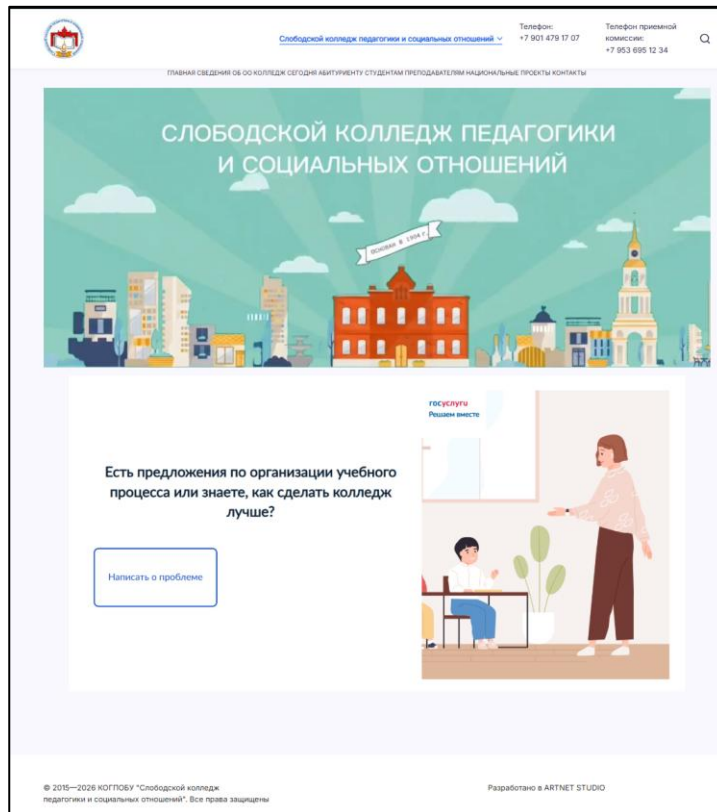
Types: deb
URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: plucky-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

[ Read 11 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^J Execute    ^_ Lo
^X Exit      ^R Read File  ^A Replace    ^U Paste      ^C Justify    ^/ Go
```

[illegible]

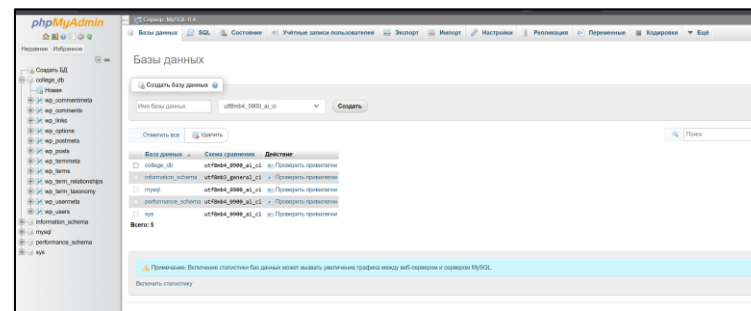
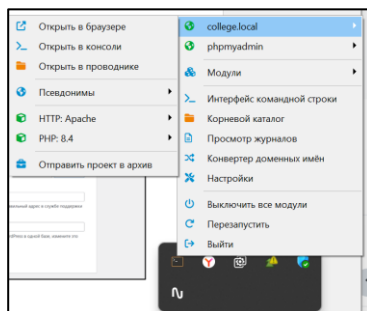
День 6 - Ubuntu Server, MongoDB, Docker

- Установлен Ubuntu Server
- Обновлена система, установлены базовые утилиты
- Установлены MongoDB и инструменты для БД
- Настроено зеркало для Docker
- Установлен Docker, выполнен импорт данных через API и REST API



День 7 - WordPress

- Установлен Open Server Panel
- Установлен WordPress, создана база данных для сайта
- Выполнен вход в WordPress
- Разработан сайт, аналогичный Slobkoll



Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ДНЕВНИК
по учебной практике

ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студента очного отделения
Гушичарова Валерия
Александровича

Группа ЗЭП-2

Специальность 09.02.07
Информационные системы и программирование

Организация:
КОГТУСКУ СКПыСО

Адрес организации
Кировская область, г. Слободской,
ул. Рождественская, д. 69

Руководитель практики
от организации
Петкин Николай Сергеевич

Сроки проведения	Содержание работы	Количество часов	Отметка о выполнении
22.04	Установка предложенного программного обеспечения	4	
23.04	Обоснование выбора конфигурации	8	
23.04 – 24.04	Обеспечение доступа различным категориям пользователей	8	
24.04 – 25.04	Обеспечение совместности компонентов с ранее установленными программными продуктами	6	
27.04	Контроль качества функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств	8	
27.04 – 28.04	Выполнение анализа условий эксплуатации программного обеспечения	4	
28.04	Выполнение анализа функционирования программного обеспечения с помощью инструментальных средств	4	
28.04	Выявление причин несоответствия выполняемых функций требованиям заказчика	4	
29.04	Представление вариантов модификации программного обеспечения	4	
30.04	Определение качественных характеристик предложенного программного средства из заданного набора метрик, в том числе с использованием инструментальных средств	6	
30.04	Сравнение результатов в системе контроля версий	4	
04.05	Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения	4	
04.05	Выбор методов и средств защиты программного обеспечения	4	
05.05	Реализация защиты программного обеспечения на требуемом уровне	4	

Учебный журнал студента

Обучающегося на 3 курсе по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование

Учебная практика (по) учебной практике по профессиональному модулю ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Наименование профессионального модуля в объеме 72 часа с « 22 » апреля 20 26 г. по « 05 » мая 20 26 г. в учреждении КОГТУСКУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Наименование организации

Виды и качество выполнения работ

Виды работ, выполняемых студентами по форме практики	Код ПК	Объем работ, выполняемых студентами по форме практики (в часах)	Качество выполнения работ студентами по форме практики (в баллах)
Установка предложенного программного обеспечения	ПК 4.1.	4	
Обоснование выбора конфигурации	ПК 4.1.	8	
Обеспечение доступа различным категориям пользователей	ПК 4.1.	8	
Обеспечение совместности компонентов с ранее установленными программными продуктами	ПК 4.1.	6	
Контроль качества функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств	ПК 4.1.	8	
Выполнение анализа условий эксплуатации программного обеспечения	ПК 4.3.	4	
Выполнение анализа функционирования программного обеспечения с помощью инструментальных средств	ПК 4.3.	4	
Выявление причин несоответствия выполняемых функций требованиям заказчика	ПК 4.3.	4	
Представление вариантов модификации программного обеспечения	ПК 4.3.	4	
Определение качественных характеристик предложенного программного средства из заданного набора метрик, в том числе с использованием инструментальных средств	ПК 4.2.	6	
Сравнение результатов в системе контроля версий	ПК 4.2.	4	
Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения	ПК 4.4.	4	
Выбор методов и средств защиты программного обеспечения	ПК 4.4.	4	
Реализация защиты программного обеспечения на	ПК 4.4.	4	

Информационные ресурсы

ОП.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.01. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.06. Проявлять гражданско-патристическую позицию, демонстрировать осознанное понимание на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.07. Сatisfactory surrounding environment

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

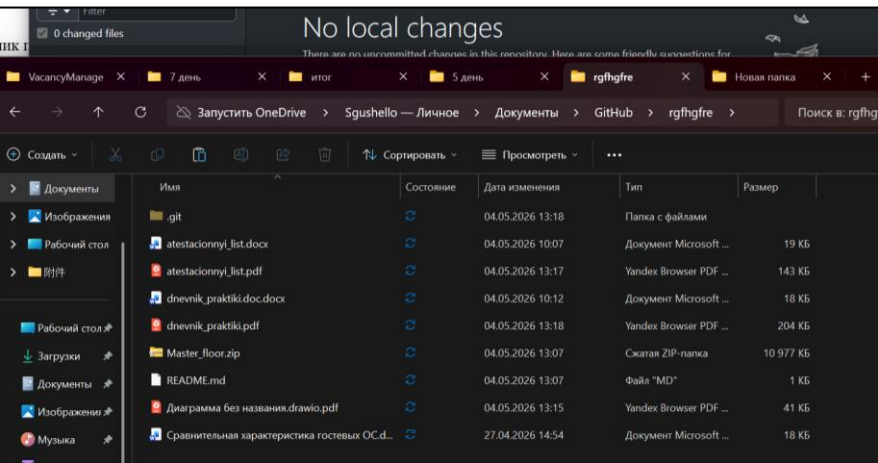
Характеристика профессиональной деятельности во время учебной практики

« 05 » мая 20 26 г.

Руководитель практики от организации Петкин Николай Сергеевич

День 8 - Оформление отчётности

- Оформлен аттестационный лист
- Заполнен дневник практики
- Выполнена загрузка всех документов в Git-репозиторий



Заключение

Я научилась:

- Устанавливать и настраивать ОС: Ubuntu, Ред ОС
- Работать с VirtualBox, GitLab, 1С, MongoDB, Docker, WordPress